

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Вычисление показателей надежности для невосстанавливаемых объектов»

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348

(подпись)

Проверил:

Мухамеджанов Санжар,
ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Ход работы.....	4
1 Теория	5
2 Решение задач	6
2.1 Задание 1.1.....	6
2.2 Задание 1.2.....	6
2.3 Задание 1.3.....	8
2.4 Задание 1.4.....	8
2.5 Задание 1.5.....	9
Заключение.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучение показателей надежности, вычисляемых на основе статистических данных об отказах, и освоение методов определения параметров надежности для невосстанавливаемых объектов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить теоретические основы расчета показателей надежности для невосстанавливаемых объектов, включая определения вероятности безотказной работы, вероятности отказа, интенсивности отказов, частоты отказов и средней наработки до отказа;
- рассмотреть статистические методы определения параметров надежности на основе экспериментальных данных об отказах;
- освоить методики расчета основных показателей надежности ($p(t)$, $q(t)$, $\lambda(t)$, $f(t)$, T_0) по результатам испытаний партий однотипных изделий;
- выполнить расчеты показателей надежности для различных сценариев испытаний;
- проанализировать полученные результаты и сделать выводы о надежности исследуемых объектов.

ХОД РАБОТЫ

В данной лабораторной работе рассматриваются методы расчета показателей надежности для невосстанавливаемых объектов на основе статистических данных об отказах. В ходе работы будут определены основные количественные характеристики надежности: вероятность безотказной работы, вероятность отказа, интенсивность отказов, частота отказов и средняя наработка до отказа.

Расчеты выполняются для различных сценариев испытаний электронных компонентов (электронных блоков, микропроцессоров, реле) по результатам их тестирования. На основе экспериментальных данных о количестве отказавших изделий за определенное время будут вычислены показатели надежности для конкретных моментов времени и интервалов эксплуатации.

Практическая часть работы включает решение пяти задач, в которых последовательно рассматриваются различные подходы к оценке надежности: от определения показателей по общему числу отказов до расчета параметров на поэтапных интервалах испытаний и определения требуемой средней наработки до отказа для обеспечения заданной вероятности безотказной работы.

1 ТЕОРИЯ

Дадим основные определения теории надежности.

Вероятность безотказной работы – вероятность $p(t)$ того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет.

Вероятность отказа ($q(t)$) – вероятность того факта, что в пределах заданной наработки произойдет хотя бы один отказ объекта.

Частота отказов ($f(t)$) – это плотность распределения наработки до отказа.

Интенсивность отказов ($\lambda(t)$) – условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник.

Средняя наработка до отказа (T_0) – математическое ожидание случайной величины наработки объекта до первого отказа.

2 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

2.1 Задание 1.1

Условие задачи: в результате испытаний № однотипных электронных блоков течение времени t отказало $n(t)$ блоков. Определите показатели надежности для этой партии блоков ($p(t)$, $q(t)$, $\lambda(t)$, $f(t)$ и T_0).

Таблица 1 – Данные для задания 1.1

№ варианта	Исходные данные		
	N, шт.	n(t), шт.	t, ч
10	1000	300	4000

Решение:

$$p(t) = 1 - \frac{n(t)}{N} = 1 - \frac{300}{1000} = \frac{7}{10} = 0.7$$

$$q(t) = 1 - p(t) = 1 - 0.7 = 0.3$$

$$f(t) = \frac{n(t)}{N \cdot t} = \frac{300}{1000 \cdot 4000} = \frac{3}{40000} = 0.000075 \text{ (ч}^{-1}\text{)}$$

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - q(t)} = \frac{f(t)}{p(t)} = \frac{0.000075}{0.7} \approx 0.000107 \text{ (ч}^{-1}\text{)}$$

$$T_0 = \frac{1}{\lambda(t)} = \frac{p(t)}{f(t)} = \frac{0.7}{0.000075} \approx 9333.33 \text{ (ч)}$$

Вывод: по результатам расчетов показателей надежности для партии из 1000 электронных блоков установлено, что вероятность безотказной работы в течение 4000 часов составляет 0.7, а вероятность отказа – 0.3. Средняя наработка до отказа $T_0 \approx 9333$ часа, что более чем в 2 раза превышает время испытаний. Это указывает на то, что партия обладает приемлемой надежностью для заданного времени эксплуатации.

2.2 Задание 1.2

Условие задачи: на испытания было поставлено N однотипных микропроцессоров. В течение времени t_1 отказало $n(t_1)$ микропроцессоров, а еще через время Δt отказало еще $n(t_1, t_1 + \Delta t)$ штук. Требуется найти показатели надежности партии процессоров: $p(t_1)$, $q(t_1)$, $p(t_1 + \Delta t)$, $q(t_1 + \Delta t)$, $\lambda(t_1, t_1 + \Delta t)$, $f(t_1, t_1 + \Delta t)$. Сделать вывод по полученным результатам.

Таблица 2 – Данные для задания 1.2

№ варианта	Значения				
	N, шт.	n(t ₁), шт.	t ₁ , ч	n(t ₁ , t ₁ +Δt), шт.	Δt, ч
10	2900	285	1430	71	48

Решение задачи:

$$p(t_1) = 1 - \frac{n(t_1)}{N} = 1 - \frac{285}{2900} \approx 0.9017$$

$$q(t_1) = 1 - p(t_1) = \frac{n(t_1)}{N} \approx 0.0983$$

$$p(t_1 + \Delta t) = 1 - \frac{n(t_1) + n(t_1, t_1 + \Delta t)}{N} = 1 - \frac{285 + 71}{2900} \approx 0.8772$$

$$q(t_1 + \Delta t) = 1 - p(t_1 + \Delta t) = \frac{n(t_1) + n(t_1, t_1 + \Delta t)}{N} \approx 0.1228$$

$$p(t_1, t_1 + \Delta t) = 1 - \frac{n(t_1, t_1 + \Delta t)}{N - n(t_1)} = 1 - \frac{71}{2900 - 285} \approx 0.9728$$

$$q(t_1, t_1 + \Delta t) = 1 - p(t_1, t_1 + \Delta t) = \frac{n(t_1, t_1 + \Delta t)}{N - n(t_1)} \approx 0.0272$$

$$f(t_1, t_1 + \Delta t) = \frac{n(t_1, t_1 + \Delta t)}{(N - n(t_1)) \cdot \Delta t} = \frac{71}{(2900 - 285) \cdot 48} \approx 0.00057 \text{ (ч}^{-1}\text{)}$$

$$\lambda(t_1, t_1 + \Delta t) = \frac{f(t_1, t_1 + \Delta t)}{1 - q(t_1, t_1 + \Delta t)} = \frac{f(t_1, t_1 + \Delta t)}{p(t_1, t_1 + \Delta t)} \approx 0.00058 \text{ (ч}^{-1}\text{)}$$

Вывод:

По результатам расчетов показателей надежности для партии из 2900 микропроцессоров установлено, что к моменту времени $t_1 = 1430$ ч вероятность безотказной работы составляет $p(t_1) \approx 0.9017$, а к моменту $t_1 + \Delta t = 1478$ ч снижается до $p(t_1 + \Delta t) \approx 0.8772$.

На интервале $[t_1, t_1 + \Delta t]$ условная вероятность безотказной работы составила $p(t_1, t_1 + \Delta t) \approx 0.9728$, что характеризует высокую надежность микропроцессоров, проработавших до момента t_1 . Интенсивность отказов на данном интервале $\lambda \approx 0,00058 \text{ ч}^{-1}$ и частота отказов $f \approx 0,00057 \text{ ч}^{-1}$ имеют близкие значения, что указывает на стабильную работу партии изделий.

Снижение вероятности безотказной работы на интервале $\Delta t = 48$ ч составило около 2,5%, что свидетельствует о постепенном накоплении отказов в процессе эксплуатации. Полученные показатели надежности позволяют оценить качество партии микропроцессоров и прогнозировать их поведение при дальнейшей эксплуатации.

2.3 Задание 1.3

Условие задачи: определите какая должна быть средняя наработка до первого отказа процессора T_0 , чтобы вероятность безотказной работы была не менее $p(t)_{\min}$ в течение времени работы компьютера t .

Примечание: для расчетов можно принять $e^{-\frac{a}{b}} \approx 1 - \frac{a}{b}$.

Таблица 3 – Данные для задачи 1.3

№ варианта	Значения	
	$p(t)_{\min}$	t , ч
10	1.0	5380

Решение задачи:

$$p(t) = e^{-\lambda t} = e^{-\frac{t}{T}}$$

$$p(t) = 1 - \frac{t}{T}$$

$$p(t) \geq p(t)_{\min}$$

$$1 - \frac{t}{T} \geq p(t)_{\min}$$

$$T \geq \frac{t}{1 - p(t)_{\min}}$$

$$T_0 = \frac{t}{1 - p(t)_{\min}} = \frac{5380}{1 - 1} = \frac{5380}{0}$$

Т.е. $T_0 \rightarrow \infty$.

Вывод:

В ходе решения задачи получено, что требуемая средняя наработка до отказа T_0 стремится к бесконечности. Это объясняется тем, что в условии задачи задана вероятность безотказной работы $p(t)_{\min} = 1.0$, то есть требуется 100% надежность в течение 5380 часов работы.

С физической точки зрения это означает, что для обеспечения абсолютной безотказности (ни одного отказа с вероятностью 100%) процессор должен иметь бесконечно большую среднюю наработку до отказа, что недостижимо на практике.

2.4 Задание 1.4

Условие задачи: известно, что величина средней наработки до первого отказа электрорадиоэлемента составляет T_0 часов при экспоненциальном законе надежности.

Необходимо определить величину вероятности безотказной работы $p(t)$ для момента времени t , а также частоту отказов для момента времени t_1 .

Таблица 4 – Данные для задачи 1.4

№ варианта	Значения		
	T_0 , ч	t , ч	t_1 , ч
10	15000	2300	2000

Решение задачи:

$$p(t) = e^{-\lambda t} = e^{-\frac{t}{T_0}} = e^{-\frac{2300}{15000}} \approx 0.8578$$

$$\lambda(t_1) = \frac{f(t_1)}{p(t_1)}; p(t_1) = \frac{f(t_1)}{\lambda(t_1)} = f(t_1) \cdot T_0$$

$$f(t_1) \cdot T_0 = e^{-\frac{t_1}{T_0}}; f(t_1) = e^{-\frac{t_1}{T_0}} \cdot \frac{1}{T_0} = e^{-\frac{2000}{15000}} \cdot \frac{1}{15000} \approx 5.8345 \cdot 10^{-5} \text{ (ч}^{-1}\text{)}$$

Вывод:

Вероятность безотказной работы $p(t) \approx 0.8578$ для момента времени $t = 2300$ ч. Это означает, что примерно 86% элементов данной партии проработают без отказа в течение 2300 часов. Данное значение указывает на достаточно высокую надежность элемента на рассматриваемом интервале времени.

Частота отказов $f(t_1) \approx 5,8345 \cdot 10^{-5} \text{ ч}^{-1}$ для момента времени $t_1 = 2000$ ч характеризует плотность распределения времени до отказа и показывает, какая доля элементов от начального количества отказывает в единицу времени в момент t_1 .

При экспоненциальном законе надежности вероятность безотказной работы убывает со временем. Малое значение частоты отказов (порядка 10^{-5}) свидетельствует о том, что элемент обладает высокой надежностью на начальных этапах эксплуатации.

2.5 Задание 1.5

Условие задачи: на испытания было поставлено N однотипных реле. В течение времени t_1 отказало $n(t_1)$ реле, а еще через время Δt отказало еще $n(\Delta t)$ штук. Требуется найти показатели надежности партии реле: $p(t_1)$, $p(t_1 + \Delta t)$, $p(t_2)$, $\lambda(t_2)$, $f(t_2)$, где $t_1 + \Delta t > t_2 > t_1$.

Таблица 5 – Данные для задания 1.5

№ варианта	Значения					
	N , шт.	t_1 , ч	$n(t_1)$, шт.	Δt , ч	$n(\Delta t)$, шт.	t_2 , ч
10	14800	2800	552	1000	51	3600

Решение задачи:

$$p(t_1) = 1 - \frac{n(t_1)}{N} = 1 - \frac{552}{14800} \approx 0.9627$$

$$p(t_1 + \Delta t) = 1 - \frac{n(t_1) + n(\Delta t)}{N} = 1 - \frac{552 + 51}{14800} \approx 0.9593$$

Вероятность безотказной работы в любой точке внутри интервала t_2 можно найти, используя линейную интерполяцию.

$$p(t_2) = 1 - \frac{n(t_1) + n(\Delta t) \cdot \frac{t_2 - t_1}{\Delta t}}{N} = 1 - \frac{552 + 51 \cdot \frac{3600 - 2800}{1000}}{14800} \approx 0.9699$$

Поскольку $t_1 + \Delta t > t_2 > t_1$, значение $f(t_2)$ считается постоянным на данном участке при кусочно-линейной аппроксимации, а значит вычисляться она будет по той же формуле, что и значение $f(t_1, t_1 + \Delta t)$. Аналогично с интенсивностью отказов, в знаменателе используется количество работоспособных реле на начало рассматриваемого интервала.

$$f(t_2) = \frac{n(\Delta t)}{N \cdot \Delta t} = \frac{51}{14800 \cdot 1000} \approx 3.4459 \cdot 10^{-6} \text{ (ч}^{-1}\text{)}$$

$$\lambda(t_2) = \frac{n(\Delta t)}{(N - n(t_1)) \cdot \Delta t} = \frac{51}{(14800 - 552) \cdot 1000} \approx 3.5794 \cdot 10^{-6} \text{ (ч}^{-1}\text{)}$$

Вывод:

Высокие значения вероятности безотказной работы свидетельствуют о хорошей надежности партии реле на рассматриваемых интервалах эксплуатации.

Частота и интенсивность отказов имеют очень малые значения (порядка 10^{-6}), что характеризует низкую плотность распределения отказов во времени и подтверждает высокую надежность исследуемой партии реле.

Небольшое снижение вероятности безотказной работы на интервале Δt указывает на стабильную работу реле в процессе испытаний. Полученные показатели надежности позволяют рекомендовать данную партию реле для практического применения в системах, где требуются высокие показатели надежности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные показатели надежности для невосстанавливаемых объектов и освоены методы их расчета на основе статистических данных об отказах. Полученные знания позволяют количественно оценивать надежность электронных компонентов и систем на различных этапах их эксплуатации.

В результате решения типовых задач закреплены практические навыки определения вероятности безотказной работы, вероятности отказа, интенсивности и частоты отказов, а также средней наработки до отказа. Рассмотрены различные сценарии испытаний: от простых случаев с известным общим числом отказов до более сложных ситуаций с поэтапным накоплением отказов на различных временных интервалах.

Выполненная работа продемонстрировала важность статистического подхода к оценке надежности технических систем. Полученные показатели надежности позволяют не только характеризовать качество изделий, но и прогнозировать их поведение в процессе эксплуатации, обоснованно выбирать требования к надежности при проектировании и принимать взвешенные решения о применимости компонентов в конкретных условиях эксплуатации.